Especificación de requisitos de software

Proyecto: Diagnóstico Foliar de Aguacate
Plataforma web y aplicación Android con detección local
Revisión 1.0

DIAGNÓSTICO
FOLIAR DE AGUACATE

Octubre-2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Validación
Por definir	1.0	David Alexander Pilaguano Chisaguano	

Documento validado por las partes en fecha: 21/10/2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. Dña Chicaiza Angamarca Doris Karina/	Fdo. D. David Alexander Pilaguano Chisaguano

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 4

1.1 Propósito 4

1.2 Alcance 4

1.3 Personal involucrado 5

1.4 Definiciones acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 7

1.6 Resumen de la estructura 7

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 8

2.1 Perspectiva del producto 8

2.2 Funcionalidad del producto 8

2.3 Características de los usuarios 9

2.4 Restricciones 10

2.5 Suposiciones y dependencias 10

2.6 Evolución previsible del sistema 10

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 11

3.1 Requisitos comunes de las interfaces 11

3.2 Requisitos funcionales 11

3.3 Requisitos no funcionales 21

3.4 Otros requisitos 26

4 APÉNDICES 26

4.1 Decisiones técnicas pendientes 26

4.2 Documentos complementarios 26

1 Introducción

Diagnóstico Foliar de Aguacate apoyará la inspección de hojas mediante detección de condiciones visuales en fotografías. El técnico agrónomo realizará el análisis desde Android, incluso sin conexión; el productor consultará reportes comprensibles desde la web, y el administrador gestionará los recursos autorizados del sistema.

1.1 Propósito

Especificar las funciones, interfaces, restricciones y atributos de calidad de la plataforma web y de la aplicación Android. El documento está dirigido al autor, la beneficiaria, los usuarios representativos y las personas que participen en desarrollo, revisión y pruebas.

1.2 Alcance

La primera versión comprenderá registro y administración de cuentas, acceso por roles, captura y selección de imágenes, detección local de múltiples condiciones con recuadros, revisión profesional, historial, reportes diferenciados, comentarios, asociación con finca, lote y árbol, y sincronización con el servidor.
El diagnóstico móvil no dependerá de Internet. El primer ingreso y la sincronización requerirán conexión; la web consultará los registros ya recibidos por el servidor. El técnico podrá trabajar con datos previamente autorizados y descargados cuando se encuentre desconectado.

Código	Categoría del alcance	Tratamiento
CL-01	Antracnosis	Condición foliar objetivo
CL-02	Mancha de Cercospora	Condición foliar objetivo
CL-03	Daño por araña roja o ácaros	Categoría visual de daño
CL-04	Tizón foliar	Condición foliar objetivo
CL-05	Agallas foliares	Categoría visual de alteración
CL-06	Hoja sana	Estado de referencia sujeto a validación

Una fotografía podrá incluir varias detecciones. No se identificará una hoja como sana únicamente porque el detector no encuentre lesiones: se deberá disponer de evidencia positiva del estado sano y de una imagen válida. Una misma hoja no se presentará simultáneamente como sana y afectada; distintas hojas de una fotografía podrán tener estados diferentes.
Se excluyen de esta versión la mancha algal y las categorías de reserva de la investigación. La aplicación no emitirá prescripciones de productos ni dosis de tratamiento. La ausencia de detección no acreditará la ausencia de enfermedad.

1.3 Personal involucrado

Nombre	David Alexander Pilaguano Chisaguano
Rol	Autor y desarrollador
Categoría profesional	Responsable de especificación y desarrollo del proyecto
Responsabilidades	Levantar y mantener requisitos; diseñar e implementar web y móvil; preparar el modelo; documentar pruebas y gestionar versiones.
Información de contacto	Por proporcionar
Aprobación	Validación técnica de los entregables a su cargo; aprobación formal pendiente.

Nombre	Doris Chicaiza
Rol	Cliente o beneficiaria
Categoría profesional	Beneficiaria del proyecto; actividad profesional por confirmar
Responsabilidades	Revisar necesidades, alcance y claridad de reportes; participar en la aceptación de las funciones acordadas.
Información de contacto	Por proporcionar
Aprobación	Revisión y aceptación del alcance; pendiente de formalización.

Nombre	Usuarios finales representativos por designar
Rol	Productor agrícola y técnico agrónomo
Categoría profesional	Usuarios del ámbito productivo y técnico agrícola
Responsabilidades	Validar los flujos de consulta y diagnóstico; evaluar claridad, utilidad y funcionamiento en campo.
Información de contacto	Por proporcionar
Aprobación	Participación en pruebas de aceptación; representantes por designar.

1.4 Definiciones acrónimos y abreviaturas

Término	Definición aplicada al proyecto
SRS o ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF y RNF	Requisito funcional y requisito no funcional.
IA	Inteligencia artificial utilizada para analizar imágenes.
Detección	Localización de una condición visual mediante recuadro y categoría.
Confianza	Puntuación del modelo para una detección; no es garantía de exactitud agronómica.
Recuadro	Rectángulo delimitador asociado a una detección dentro de la imagen.
Diagnóstico automático	Resultado inicial de la IA pendiente de revisión profesional cuando corresponda.
Informe validado	Reporte revisado por un técnico, conservando la predicción original.
CRUD	Operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación.
API	Interfaz usada por web y móvil para intercambiar datos con el servidor.
Offline	Operación sin acceso a Internet.
Sincronización	Envío y recepción controlados de cambios entre móvil y servidor.
YOLO	Familia de arquitecturas de detección de objetos; versión exacta pendiente.
MobileNet	Familia de arquitecturas de redes neuronales; su participación en el detector se debe resolver.
LiteRT o TFLite	Entorno y formato de ejecución de modelos en el dispositivo.
Flutter y Dart	Framework y lenguaje previstos para la aplicación.
RAM y GB	Memoria de trabajo del equipo y unidad de capacidad.
mAP e IoU	Métricas para evaluar detección y coincidencia entre recuadros.
UUID	Identificador único para evitar duplicar registros durante sincronización.

1.5 Referencias

Las referencias de formato orientan la presentación. Las decisiones de producto proceden de las respuestas del autor y de su catálogo de investigación; los proyectos de ejemplo no aportan requisitos funcionales de esta aplicación.

Ref.	Título	Ruta o ubicación	Fecha	Autor
R01	Plantilla de especificación de requisitos de software según IEEE 830	544148455-plantilla-formato-ieee830.doc	Sin fecha verificada	Qualitatis
R02	Offline-first support	Documentación oficial de Flutter	Consulta: 19/10/2026	Flutter
R03	Model Export with Ultralytics YOLO	Documentación oficial de Ultralytics	Consulta: 19/10/2026	Ultralytics
R04	LiteRT	Documentación oficial de LiteRT	Consulta: 19/10/2026	Google AI Edge
R05	Spectrally optimised YOLOv10s-SeqOpt framework for real-time UAV-based early detection of avocado foliar diseases in Indian orchards	https://doi.org/10.1038/s41598-026-50025-z	2026	R. P. Karthik, Murugesan Govindasamy, Suresh Muthusamy y Abhinandan Routray
R06	Implementation of Deep Learning for Image-Based Potato Leaf Disease Detection	https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.53806	Junio de 2023	K. Sharath Chandra, K. Varun, L. Rakesh y L. Ashrith

1.6 Resumen de la estructura

La sección 1 presenta el propósito, alcance, participantes, términos y referencias. La sección 2 describe el producto, sus usuarios y restricciones. La sección 3 contiene interfaces y tablas de requisitos funcionales y no funcionales. La sección 4 reúne las decisiones pendientes y el alcance de los documentos complementarios.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema será una solución propia compuesta por aplicación Android, plataforma web, API y base de datos central. Android incluirá un modelo de detección ejecutable localmente y una base de datos embebida con cola de sincronización. El servidor publicará la información autorizada para las vistas web.
Se propone organizar cada cliente en presentación, lógica de aplicación y acceso a datos; el móvil utilizará un repositorio que coordine almacenamiento local y API. El servidor se propone como una aplicación modular con autenticación, usuarios, unidades productivas, diagnósticos, reportes y sincronización. El lenguaje del servidor y el motor central se determinarán en el diseño técnico.

2.2 Funcionalidad del producto

Módulo	Funciones principales
Cuentas y permisos	Registro propio, alta administrativa, autenticación y roles.
Unidades productivas	Asociación de finca, lote, árbol, productor y técnico.
Análisis de imágenes	Cámara, galería, validación, detecciones con recuadros y confianza.
Revisión técnica	Validación o corrección profesional con trazabilidad.
Historial y reportes	Consulta sencilla para productor y detalle técnico para agrónomo.
Colaboración	Comentarios vinculados a los reportes autorizados.
Sincronización	Cola local, reintentos, confirmación y conflictos.
Administración	CRUD autorizado, módulos, catálogos y versiones de modelo.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Productor agrícola — acceso web
Formación	No se exige formación técnica en IA ni una titulación específica.
Habilidades	Manejo básico de navegador y lectura de información agrícola en español.
Actividades	Consultar sus reportes e historial; revisar comentarios y recomendaciones sencillas; añadir observaciones a sus propios reportes.

Tipo de usuario	Técnico agrónomo — acceso web y Android
Formación	Conocimiento técnico de inspección y evaluación agrícola; perfil técnico sujeto a autorización administrativa.
Habilidades	Captura de fotografías útiles, interpretación de hallazgos y manejo de web y móvil.
Actividades	Generar diagnósticos; consultar detalle, recuadros y confianza; validar o corregir resultados; redactar observaciones y recomendaciones.

Tipo de usuario	Administrador — acceso web y Android
Formación	Conocimiento de los procesos del sistema y administración de accesos.
Habilidades	Gestión de cuentas, permisos, catálogos, módulos y versiones.
Actividades	CRUD de recursos autorizados; asignación de roles y acceso a módulos; revisión administrativa y gestión de versiones de modelo. Las decisiones agronómicas deben atribuirse a un técnico.

2.4 Restricciones

La aplicación móvil será Android y se desarrollará con Flutter. La detección se ejecutará en el teléfono, sin depender de un servicio remoto. La web y la sincronización necesitarán conexión con el servidor. La operación deberá ser viable en equipos de gama baja o media y no requerirá un dispositivo de gama alta.
El equipo inicial de prueba será un Redmi Note 14; su variante, RAM, versión de Android y espacio disponible se registrarán antes de medir rendimiento. Android 9 y 3 GB de RAM son una base propuesta, no una compatibilidad ya demostrada. Las metas cuantitativas de esta versión se aprobarán o ajustarán con las pruebas del equipo.
El modelo debe producir recuadros y permitir múltiples condiciones en una fotografía. Un clasificador binario de hoja sana/mancha algal no satisface este alcance. La versión de YOLO y la participación de MobileNet quedan pendientes de una decisión técnica: MobileNet no convierte un modelo YOLO a formato móvil. Se deberá evaluar exportación a un entorno local como LiteRT [R06–R07].

2.5 Suposiciones y dependencias

Se requiere un conjunto representativo de imágenes de las seis categorías acordadas, con recuadros anotados y revisión técnica. La existencia de una categoría en la investigación no acredita que ya haya suficientes datos para entrenarla. La liberación del detector dependerá de la evaluación por clase y de su compatibilidad con el dispositivo.
El primer ingreso móvil requerirá conexión. Se propone conservar una autorización local protegida con vigencia limitada para el trabajo offline. La duración se acordará antes de implementar autenticación. Una cuenta creada por autorregistro tendrá privilegios mínimos de productor; la habilitación como técnico o administrador requerirá aprobación administrativa.
Los cambios de permisos y desactivaciones se aplicarán al contactar el servidor; durante la desconexión regirá la autorización local hasta su vencimiento. Los registros pendientes conservarán su autoría y propietario, y se comprobarán nuevamente los permisos al sincronizar.

2.6 Evolución previsible del sistema

Podrán incorporarse nuevas categorías, mejores modelos, recomendaciones especializadas y soporte para otros dispositivos después de validar datos y rendimiento. El entrenamiento desde la app, la prescripción de tratamientos y el soporte iOS quedan fuera de la primera versión.

3 Requisitos específicos

Esta sección establece las interfaces y los requisitos verificables del producto. Cada requisito incluye identificación, versión, solicitante, descripción, importancia y momento previsto de disponibilidad. La fecha de aprobación se mantiene por definir.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz estará en español. El productor dispondrá de vistas web sencillas de sus unidades, reportes y comentarios. El técnico tendrá cámara, galería, resultados con recuadros, historial local y estado de sincronización en Android, y reportes detallados en web. El administrador tendrá vistas para cuentas, módulos y catálogos, con opciones equivalentes autorizadas en móvil.

3.1.2 Interfaces de hardware

El móvil utilizará cámara trasera, pantalla táctil, almacenamiento interno y CPU para la inferencia. Los permisos se solicitarán al usar la función correspondiente. El uso de aceleradores será opcional; la operación básica no deberá exigir GPU dedicada ni hardware de gama alta. Se probará primero el Redmi Note 14 disponible.

3.1.3 Interfaces de software

Flutter se comunicará con el almacenamiento local, el módulo de inferencia y una API autenticada. Los metadatos incluirán identificadores, rol, unidad productiva, imagen, detecciones, observaciones, versión del modelo y estado del registro. La API intercambiará datos estructurados y archivos de imagen mediante operaciones autorizadas. El formato exacto y esquema se fijarán en diseño.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación móvil y web con el servidor utilizará HTTPS. La pérdida de red suspenderá la sincronización y mantendrá los cambios locales pendientes. La aplicación mostrará los estados pendiente, enviando, sincronizado y conflicto, con fecha de última sincronización. El diagnóstico no realizará solicitudes a Internet.

3.2 Requisitos funcionales

Los siguientes requisitos agrupan las funciones de la primera versión. La importancia Crítico corresponde a funciones necesarias para que el flujo sea válido; Importante corresponde a funciones incluidas que admiten una implementación incremental. Los flujos expandidos se documentarán por separado.

3.2.1 RF 01 Registro de cuentas

Id RF-01	Registro de cuentas
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Administrador y usuarios finales
Descripción	El sistema deberá permitir el autorregistro desde web y la creación de cuentas por el administrador. Deberá comprobar datos obligatorios y unicidad del identificador de acceso. El autorregistro deberá asignar un perfil de productor y no permitirá auto conceder permisos técnicos o administrativos.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Antes de habilitar acceso público.
Comentarios	La promoción a técnico o administrador requerirá autorización administrativa.

3.2.2 RF 02 Autenticación y acceso offline

Id RF-02	Autenticación y acceso offline
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Administrador y técnico agrónomo
Descripción	El sistema deberá autenticar cuentas y aplicar permisos por rol. Android deberá permitir el acceso offline de técnicos y administradores después de una primera autenticación válida y mientras esté vigente la autorización local. El cierre de sesión deberá impedir que otra persona consulte esos datos sin autenticarse.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Desde la primera versión operativa.
Comentarios	Vigencia offline y procedimiento de recuperación de acceso por acordar; el primer ingreso requiere conexión.

3.2.3 RF 03 Administración de usuarios

Id RF-03	Administración de usuarios
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Administrador
Descripción	El administrador deberá crear, consultar, actualizar, desactivar y eliminar cuentas según su relación con registros existentes, así como asignar roles y accesos a unidades productivas. Las acciones deberán quedar registradas. Los usuarios no podrán modificar sus propios privilegios.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Antes de gestionar usuarios reales.
Comentarios	Los datos con historial relacionado se conservarán mediante desactivación o archivo para mantener trazabilidad.

3.2.4 RF 04 Gestión de módulos y catálogos

Id RF-04	Gestión de módulos y catálogos
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Administrador
Descripción	El administrador deberá crear y mantener registros de módulos y catálogos configurables, habilitar o deshabilitar su disponibilidad y asignar permisos. La interfaz deberá reflejar las autorizaciones de cada rol. Las categorías del modelo activo deberán coincidir con su catálogo.
Importancia	Importante
Cuándo debe estar listo	Antes de la configuración inicial.
Comentarios	Gestionar módulos significa configurar su disponibilidad; añadir nuevas funciones ejecutables exige desarrollo.

3.2.5 RF 05 Gestión de finca lote y árbol

Id RF-05	Gestión de finca lote y árbol
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Técnico agrónomo y productor agrícola
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador y a técnicos autorizados mantener fincas, lotes y árboles, vinculados con productor y técnicos asignados. Cada diagnóstico deberá asociarse a una finca; lote y árbol podrán añadirse cuando estén identificados. Android deberá permitir usar las unidades descargadas sin conexión.
Importancia	Importante
Cuándo debe estar listo	Antes del registro de diagnósticos en campo.
Comentarios	La asociación deberá impedir que un usuario seleccione unidades fuera de su autorización.

3.2.6 RF 06 Captura y selección de fotografías

Id RF-06	Captura y selección de fotografías
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Técnico agrónomo
Descripción	Android deberá permitir al técnico y al administrador autorizado tomar fotografías con cámara o elegirlas desde galería, previsualizarlas y repetir o cancelar la selección. La foto aceptada deberá conservarse con su diagnóstico.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Desde la primera prueba móvil.
Comentarios	Se analizarán fotografías estáticas; la detección continua sobre vídeo no se incluye.

3.2.7 RF 07 Validación de la imagen

Id RF-07	Validación de la imagen
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Técnico agrónomo
Descripción	Antes de inferir, la app deberá verificar que la imagen sea legible y compatible con el modelo, preparar su orientación y tamaño, y mostrar un error recuperable si no puede procesarse. Cuando no haya evidencia suficiente para analizar una hoja, solicitará una nueva fotografía sin inventar una detección.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Antes de ejecutar el detector.
Comentarios	La calidad visual y los límites de resolución se fijarán con el conjunto de evaluación.

3.2.8 RF 08 Detección múltiple local

Id RF-08	Detección múltiple local
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Técnico agrónomo y beneficiaria
Descripción	Android deberá ejecutar el modelo en el dispositivo y devolver cero, una o varias detecciones de las categorías acordadas. Cada detección deberá incluir etiqueta, confianza y coordenadas del recuadro, referidas a la imagen presentada. La pérdida de conexión no deberá impedir este procesamiento.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Antes de la prueba integral del diagnóstico.
Comentarios	YOLO y su versión definitiva se resolverán antes de integrar el modelo. Se necesitan anotaciones por recuadro.

3.2.9 RF 09 Presentación de resultados

Id RF-09	Presentación de resultados
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Técnico agrónomo
Descripción	La app deberá mostrar la fotografía con los recuadros y la lista de hallazgos, categoría, confianza, fecha, unidad productiva y versión del modelo. Si no existen detecciones fiables deberá mostrar un resultado no concluyente; no declarará hoja sana por descarte.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Desde la primera inferencia disponible.
Comentarios	El estado de hoja sana debe contar con evidencia positiva y ser consistente por hoja.

3.2.10 RF 10 Validación y corrección profesional

Id RF-10	Validación y corrección profesional
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Técnico agrónomo
Descripción	El técnico asignado deberá poder validar, rechazar o corregir categorías y observaciones del resultado, dejando un comentario técnico y recomendaciones generales. El sistema conservará la predicción original, la revisión, el autor y la fecha, sin sobrescribir silenciosamente la salida de IA.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Antes de publicar reportes validados.
Comentarios	El reporte distinguirá detección automática, revisión pendiente y revisión profesional.

3.2.11 RF 11 Historial y detalle de diagnósticos

Id RF-11	Historial y detalle de diagnósticos
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Técnico agrónomo y productor agrícola
Descripción	El sistema deberá guardar imagen, hallazgos, revisiones y metadatos de cada diagnóstico. El técnico podrá consultar localmente sus registros disponibles y filtrar por fecha, finca y categoría; la web permitirá consultar los registros sincronizados conforme al rol y propiedad.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Desde la creación del primer diagnóstico.
Comentarios	La descarga de historial para uso offline se limitará a los registros autorizados.

3.2.12 RF 12 Reporte para el productor

Id RF-12	Reporte para el productor
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Productor agrícola
Descripción	La web deberá mostrar al productor sus reportes con fotografía, estado del diagnóstico, explicación sencilla, fecha, unidad productiva, comentario del técnico y recomendaciones generales. Los resultados pendientes deberán identificarse expresamente y no presentarse como una validación profesional.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Antes de habilitar consultas del productor.
Comentarios	Los términos técnicos del modelo se acompañarán de lenguaje comprensible.

3.2.13 RF 13 Reporte técnico detallado

Id RF-13	Reporte técnico detallado
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Técnico agrónomo
Descripción	La web y Android deberán permitir al técnico consultar recuadros, categorías, confianza por detección, versión de modelo, autoría, localización productiva y revisión profesional. El detalle deberá distinguir las evidencias automáticas de las correcciones y mostrar el estado de sincronización.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Antes de la revisión agronómica.
Comentarios	Los datos de precisión del modelo corresponden a su evaluación y no sustituyen la confianza de cada detección.

3.2.14 RF 14 Comentarios en reportes

Id RF-14	Comentarios en reportes
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Productor agrícola y técnico agrónomo
Descripción	El productor deberá poder añadir comentarios en sus propios reportes desde la web, y el técnico asignado podrá responderlos. Cada comentario conservará autor y fecha. Los cambios o retiros de comentarios deberán quedar identificados y respetar permisos.
Importancia	Importante
Cuándo debe estar listo	Antes de las pruebas de colaboración.
Comentarios	No se incluye un chat independiente del reporte.

3.2.15 RF 15 Sincronización y resolución de conflictos

Id RF-15	Sincronización y resolución de conflictos
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Técnico agrónomo y administrador
Descripción	Android deberá almacenar diagnósticos y revisiones offline, enviarlos al recuperar conexión y mostrar confirmación por registro. Los reintentos no deberán duplicar diagnósticos. Ante cambios incompatibles se conservarán ambas versiones hasta resolver el conflicto de forma autorizada.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Antes de operar en campo sin red.
Comentarios	El servidor comprobará identidad, propiedad y permisos antes de aceptar cada cambio.

3.2.16 RF 16 Consulta consolidada por permisos

Id RF-16	Consulta consolidada por permisos
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Administrador y técnico agrónomo
Descripción	La web deberá permitir al administrador consultar datos del sistema y al técnico consultar los registros de sus unidades asignadas, con filtros de fecha, finca, categoría y estado de revisión. Los productores accederán exclusivamente a información propia.
Importancia	Importante
Cuándo debe estar listo	Antes de las pruebas web integrales.
Comentarios	El servidor aplicará los filtros de autorización, además de ocultar opciones en la interfaz.

3.2.17 RF 17 Actualización y archivo de registros

Id RF-17	Actualización y archivo de registros
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Administrador y técnico agrónomo
Descripción	El administrador y los técnicos autorizados deberán actualizar o archivar las entidades de su competencia, y eliminar registros sin dependencias cuando proceda. Los diagnósticos con revisiones o comentarios conservarán su historial y la causa de archivo.
Importancia	Importante
Cuándo debe estar listo	Antes de habilitar operaciones CRUD.
Comentarios	El productor solo modificará sus datos y comentarios permitidos; no alterará diagnósticos técnicos.

3.2.18 RF 18 Gestión de versiones del modelo

Id RF-18	Gestión de versiones del modelo
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Administrador
Descripción	El administrador deberá consultar y activar versiones previamente validadas del modelo y del catálogo. Android deberá identificar la versión utilizada, descargar las actualizaciones con conexión y conservar una versión operativa si la nueva no es compatible.
Importancia	Importante
Cuándo debe estar listo	Antes de distribuir una actualización del modelo.
Comentarios	La app no entrenará modelos. MobileNet y la versión de YOLO quedan pendientes del diseño técnico.

3.3 Requisitos no funcionales

Las metas numéricas se proponen para revisión en la versión 0.1. Son criterios de aceptación por verificar, no resultados medidos. Se registrarán las condiciones de prueba y la variante real del Redmi Note 14 antes de aprobarlas.

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Id RNF-01	Tiempo de diagnóstico local
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Técnico agrónomo
Descripción	El flujo desde confirmar una imagen válida hasta presentar los recuadros deberá completarse en un máximo de 10 segundos en al menos el 95 % de 50 imágenes de prueba, con red desactivada y el modelo cargado. La medición incluirá preprocesamiento, inferencia y presentación.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Antes de liberar el diagnóstico móvil.
Comentarios	Meta propuesta; registrar variante, RAM, Android, modelo y resolución en Redmi Note 14.

Id RNF-02	Consumo de recursos y respuesta web
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Administrador y técnico agrónomo
Descripción	La app deberá realizar inferencia en CPU sin exigir acelerador dedicado. Se propone un pico de RAM de hasta 512 MB durante un análisis y un paquete inicial de hasta 200 MB. La consulta web deberá responder en hasta 3 segundos en el 95 % de 50 consultas bajo una conexión de prueba documentada.
Importancia	Importante
Cuándo debe estar listo	Antes de pruebas de rendimiento.
Comentarios	Metas propuestas sujetas a medición; el historial adicional no forma parte del límite del paquete.

3.3.2 Seguridad

Id RNF-03	Control de acceso por rol y propiedad
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Administrador
Descripción	Cada operación protegida deberá comprobar identidad, rol y relación con la unidad productiva, en servidor y en datos locales. Las pruebas deberán demostrar que un productor no puede consultar reportes ajenos ni que una cuenta de autorregistro puede convertirse por sí misma en administrador.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Desde la primera versión con cuentas.
Comentarios	La autorización offline tendrá vencimiento; plazo pendiente de aprobación.

Id RNF-04	Protección de credenciales y datos
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Administrador y beneficiaria
Descripción	Las contraseñas no deberán guardarse en texto legible; el servidor empleará hash de contraseña y el móvil almacenamiento protegido para sus credenciales de sesión. Las comunicaciones serán HTTPS. El diagnóstico local no enviará imágenes a servicios de IA externos y la sincronización se limitará al servidor autorizado.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Antes de almacenar datos de usuarios.
Comentarios	No se pedirán permisos de ubicación, micrófono u otros que no sean necesarios para el alcance.

3.3.3 Fiabilidad

Id RNF-05	Persistencia y sincronización consistente
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Técnico agrónomo
Descripción	Una vez confirmado un guardado local, el diagnóstico deberá persistir tras cerrar y volver a abrir la app. En 20 pruebas de interrupción durante la sincronización se deberá conservar el registro local y conseguir una única copia lógica en servidor al reintentar, sin pérdida de imagen o revisión.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Antes de operar sin conexión.
Comentarios	Verificación con cortes de red antes y después de la confirmación del servidor.

Id RNF-06	Evaluación del detector
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Técnico agrónomo y autor
Descripción	Antes de liberar una versión se deberán documentar precision, recall, mAP y errores por cada categoría, usando un conjunto de prueba independiente y anotaciones revisadas. Se deberán registrar umbrales y diferencias entre modelo de entrenamiento y modelo exportado al teléfono.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Antes de aprobar el modelo móvil.
Comentarios	Las metas mínimas de calidad se acordarán con la beneficiaria tras establecer una línea base; no se presume precisión ya alcanzada.

3.3.4 Disponibilidad

Id RNF-07	Continuidad de operación offline
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Técnico agrónomo
Descripción	Con una autorización local válida y un modelo instalado, el 100 % de las funciones de captura, análisis, guardado y consulta del historial local deberán estar disponibles con modo avión. La falta de servidor deberá afectar solo funciones remotas y sincronización, mostrando su estado sin bloquear el diagnóstico.
Importancia	Crítico
Cuándo debe estar listo	Antes de las pruebas de campo.
Comentarios	La web depende de red; no se establece una disponibilidad anual sin acuerdo de alojamiento.

3.3.5 Mantenibilidad

Id RNF-08	Versionado y recuperación de actualizaciones
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Autor y administrador
Descripción	El software, el esquema de datos y el modelo deberán identificarse por versión. Una actualización fallida del modelo no deberá inutilizar la versión anterior. Las pruebas deberán verificar migración del historial y retorno al último modelo compatible, sin borrar diagnósticos guardados.
Importancia	Importante
Cuándo debe estar listo	Antes de la primera actualización.
Comentarios	Las migraciones se probarán con una copia del historial de prueba.

3.3.6 Portabilidad

Id RNF-09	Compatibilidad Android y web
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Administrador y usuarios finales
Descripción	La aplicación deberá publicarse para Android y funcionar sin requerir un teléfono de gama alta. Se propone Android 9 o superior y 3 GB de RAM como base a verificar. La web deberá probar los flujos críticos en versiones identificadas de Chrome, Edge y Firefox disponibles al momento de aceptación.
Importancia	Importante
Cuándo debe estar listo	Antes de la aceptación de la primera versión.
Comentarios	El Redmi Note 14 es el equipo disponible; se necesita un equipo de la base mínima para demostrar ese soporte.

3.3.7 Usabilidad

Id RNF-10	Claridad y facilidad de uso
Versión	0.1
Fecha	Por definir
Solicitante	Beneficiaria y usuarios finales
Descripción	La interfaz deberá estar en español, diferenciar resultado automático de validado, evitar que el color sea la única señal de estado y permitir ampliar fotografía y recuadros. Se propone que 4 de 5 usuarios representativos completen su tarea principal tras una orientación de hasta 5 minutos, sin asistencia adicional.
Importancia	Importante
Cuándo debe estar listo	Antes de las pruebas de aceptación.
Comentarios	Productor: consulta y comentario; técnico: captura, análisis y guardado. El tamaño de muestra es una meta de prueba propuesta.

3.4 Otros requisitos

Los reportes deberán presentar la salida como apoyo a la inspección y permitir reconocer cuándo falta revisión profesional. Las recomendaciones serán generales y atribuibles al técnico; no se incorporarán dosis de productos ni tratamientos automáticos en esta versión.
Las imágenes, modelos y bibliografía deberán conservar su procedencia y condiciones de uso. El entrenamiento y la evaluación se documentarán en un expediente técnico independiente de este SRS. La eliminación o archivo de datos deberá respetar las relaciones entre reportes, comentarios y revisiones.

4 Apéndices

4.1 Decisiones técnicas pendientes

Decisión	Tratamiento en esta revisión
Nombre y fecha definitivos	Nombre temporal aprobado; fecha del documento por definir.
Versión de YOLO	Pendiente de precisar; no se asigna una versión no confirmada.
Papel de MobileNet	Pendiente de resolver frente al requisito de detección con recuadros. No es un conversor de YOLO.
Equipo mínimo y rendimiento	Identificar variante y RAM de Redmi Note 14 y comprobar las metas propuestas.
Acceso offline	Acordar duración de autorización local y recuperación de credenciales.
Servidor y base de datos	Arquitectura con API y almacenamiento central confirmada; tecnologías específicas pendientes.
Calidad del modelo	Revisar disponibilidad de datos de seis categorías y aprobar mínimos tras la línea base.

4.2 4.2 Documentos complementarios

Se elaborará otro documento para requisitos expandidos, casos de uso y diagramas.
Los mockups se desarrollarán cuando se elija su herramienta y se definan los flujos de pantalla. Los identificadores RF y RNF de este SRS deberán conservarse para relacionar esos entregables y sus prueb